套件一：良好拟合为何不保证生理参数恢复

数据可观测性、先验约束与非线性恢复的独立诊断

2026-10-21

新数值owner：SOURCE-OBSERVABILITY-v1，experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability/20261021_v1。

解析配置、任务manifest、逐起点记录、系数/状态数组、summary和三张CSV均保留；报告仅重述与解释这些冻结证据。

原公开实测信息来自明确保留的shared_driver_spatial/20261020_measured_v2；没有读取原始或受保护数据，也没有从原实测重新估计生理参数。

verification.json重算全部560个拟合任务、16个生成病例局部信息和71个原拟合，算术与积分核验通过；它不改变失败分类。

研究摘要

648个有限任务全部终态：567完成、80数值失败、1旧源拟合不可用；1680个优化起点中1414收敛。失败保留，不把数值失败当作科学不可辨识的直接证据。

有噪声、零显式先验时，Hb-only与EEG+Hb的clean Hb标准化NRMSE几乎相同（0.003699/0.003688），但κ绝对误差0.109765→0.006525 /s，driver NRMSE0.059017→0.007378。输出拟合相近不保证潜变量相近。

同一真驱动从M12扩展为M120后，Hb-only参数投影信息最小特征值由约1.83e-4降至数值近零；EEG+Hb保持约0.897。低维驱动是一项结构先验，已知EEG读出约束了不同的信息方向。

无噪声M12下，Hb-only及EEG+Hb均16/16近真恢复。加EEG主要改善κ和driver，不保证τ或每个血管状态都改善；因此不能得出普遍不可恢复或普遍恢复的结论。

非线性κ profile显示大幅参数变化可保持很小Hb误差，同时改变driver；先验又可移动估计或造成失败。原实测固定τ、κ的重建仅提供条件局部诊断，不是生理参数恢复证据。

研究问题与可以回答的范围

本报告区分四个不同问题：输出是否贴近观测、隐藏观测能否预测、潜在驱动和状态是否接近生成真值、参数是否由数据而非先验决定。它们使用不同的评分对象，不能互相替代。实测数据没有本研究所需的个体生理真值；实测部分只能报告补全、稳定性和条件敏感性，参数恢复必须由已知生成真值的合成实验评价。

本轮是解释性开发研究。合成生成器是受控的模型世界；既有 Single-Trial 面板是已研究的公开开发人群，不是新的确认性或受保护测试集。生成种子、被试、记录、窗口和通道的层级分别保留；同一生成样本的多种拟合条件不充当独立样本。没有进行受保护数据访问。

核心问题是：在同一条观测轨迹上，若驱动、初态和 τ、κ 都允许变化，数据是否能把它们分别约束？如果某个参数方向的输出变化能够由驱动或初态抵消，拟合误差可能很低，但参数仍可离开生成真值。先验可能从这一组近似等价解中选出一个稳定解；稳定不自动等于正确。

实际生成器与状态、参数、读出的含义

数值计算复用 src/inference/shared_driver_reconstruction.py 的 nonlinear_driver_forward 和同一守恒 Balloon 核心。拟合的驱动 r(t) 是外加的分段常值输入；这里不把原 SSM 接口的驱动衰减方程当作已执行的驱动动力学。每个核心独立传播五个血管状态 s、f、v、p、q，初态为 s0、f0、v0、p0、q0。后四项通过对数坐标保持正值；非法中间 RK4 状态必须拒绝，不能裁剪成合法轨迹。

$$\dot{s} = \beta r - \kappa s - \gamma(f-1), \qquad \dot{f} = s$$

式 1 神经驱动到血流变化的前半段。

r 为声明坐标中的驱动；β 为固定神经血管增益；κ 为信号衰减参数，γ 为固定血流反馈系数；f 是相对基线血流，s 为其时间导数。κ 的单位为每秒；本报告的 κ 恢复是在其余固定常数和驱动尺度成立时的条件恢复。

$$\begin{aligned} f_{\text{out}} &= v^{1/\alpha}, & E(f) &= 1-(1-E_0)^{1/f}, \\ \tau\dot{v} &= f - f_{\text{out}}, & \tau\dot{p} &= f - f_{\text{out}}p/v, \\ \tau\dot{q} &= fE(f)/E_0 - f_{\text{out}}q/v. \end{aligned}$$

式 2 血容量、总血红蛋白和脱氧血红蛋白的守恒传播。

τ 是以秒计的模型转运时间常数，α 和 E0 固定；v、p、q 是相对基线的血容量、总血红蛋白和脱氧血红蛋白状态。这里使用当前代码的 inlet-balance p 方程，不能把别处形式不同的 p 方程或 BOLD 读出拼入解释。τ 和 κ 不等于所有生理机制的充分参数。

$$\begin{aligned} y_E &= \ell_E r, \\ y_R &= Q_0(q-1), \\ y_O &= P_0(p-1) - Q_0(q-1). \end{aligned}$$

式 3 核心读出先形成 EEG 代理、HbR 与 HbO。

P0、Q0 和 EEG loading 固定，定义潜变量的单位和尺度规范。HbO+HbR=P0(p-1)。EEG 读出是项目的功率代理模型，不是电位 lead field；固定尺度下的合成真值不能直接解释为个体绝对代谢标定。

新合成与拟合共同固定β=1、γ=0.32、α=0.32、E0=0.32、P0=1、Q0=0.35，核心EEG尺度为1；三个空间EEG读出系数在矩阵表中列出。这里没有未知Hb增益或可学习的观测算子。τ、κ在主恢复中自由估计，其他常数不随拟合改变。

一个可以直接代回方程验证的补偿机制

有一个范围明确的连续时间等价关系，说明为何驱动和参数可能互相补偿。只观察 Hb、驱动没有额外独立动力学限制时，假设某组 r、s、f、v、p、q 满足上述方程。保持五个血管状态、τ 和其余常数不变，仅改变 κ，同时按下式调整 r，便得到完全相同的 Hb 轨迹。

$$\kappa' = \kappa + \delta, \qquad r'(t) = r(t) + \frac{\delta}{\beta} s(t)$$

式 4 Hb-only 条件下的一种参数与驱动补偿。

代回得到 βr′-κ′s=βr-κs，因此 s 的导数和其余血管状态不变，HbO/HbR 也不变。若已知 EEG 读出直接观测 r，或者额外限制 r 的时间基或动力学，该等价关系可能被打破。它证明的是这个连续时间、自由驱动、Hb-only条件下的等价，不是所有实验设计都不可识别。

实际实验采用有限时间基及分段常值驱动、离散 RK4 传播，补偿函数 s(t) 未必恰好属于允许的驱动空间。因此有限维 Jacobian 可以满秩，局部 profile 也可以呈曲率；这既可能来自有用的观测约束，也可能来自驱动基截断。必须在报告中注明允许的驱动自由度，并用相同轨迹的敏感性与实际重拟合核验离散条件，而不能将连续等价未经检查地称作数值模型的精确零空间。

数据约束与先验约束分别计算

令 θ 表示需要恢复的对数生理参数，η 表示每个窗口的驱动系数或驱动采样值及五个初态。先按照实际可见掩码提取模型预测，再施加预定尺度和权重，得到加权数据残差。Jacobian 必须对应这条真实输入到残差的路径；隐藏通道、隐藏参考段和生成真值不进入拟合输入。

$$\mathcal{L}(\theta, \eta) = \|r_d(\theta, \eta)\|_2^2 + \|r_p(\theta, \eta)\|_2^2$$

式 5 同一个总目标包含两个证据来源。

r_d 是数据残差，r_p 包含驱动曲率、初态、血流及合同声明的参数先验。改变先验会改变总目标的最小点，但不会增加真实观测。这里的加权平方误差是工程目标；未校准的权重不能自动解释为噪声精度。

$$J_d = \partial r_d / \partial(\theta, \eta), \quad J_p = \partial r_p / \partial(\theta, \eta), \qquad H_d = J_d^\top J_d, \quad H_p = J_p^\top J_p$$

式 6 分别保留数据与先验的局部 Gauss–Newton 曲率。

这是局部一阶残差几何，不是包含残差二阶项的完整 Hessian，更不是已经校准的后验置信度。H_d+H_p 变得可逆，只表明合并后的目标约束更强，不能证明 H_d 自身识别了所有参数。

$$J_{\theta|\eta} = (I - J_\eta J_\eta^+) J_\theta, \qquad I_{\theta|\eta} = J_{\theta|\eta}^\top J_{\theta|\eta}$$

式 7 允许驱动和初态补偿后，生理参数还留下多少数据变化。

Jθ 和 Jη 必须只取数据残差的列；加号表示按记录阈值求得的伪逆。若剩余列很小，改变 θ 对输出的影响可被 η 在局部抵消。固定 η 的敏感性通常高估参数独立可恢复性。非线性约束、参数边界和较大扰动可

能改变局部结果，因此后续必须进行真实非线性重拟合。

奇异值与特征值受变量单位影响。对 τ、κ 使用对数参数，驱动和初态使用预先声明的共同坐标；不逐个条件把 Jacobian 列重新单位化后再宣称信息变强。数值秩必须同时给出阈值、列数和奇异值谱；“接近零”表示本尺度和本轨迹附近的弱敏感，不等于在所有生理条件下严格不可识别。

新增局部自由度对照将同一个真实驱动精确重表示为12维与120维离散余弦基，保持观测、τ、κ、初态和尺度不变，只扩大允许的驱动补偿空间。每个生成身份均核对重表示前后的驱动一致。主非线性恢复仍使用12维驱动；120维只用于局部敏感性分析，不能将其结果误报为已完成120维非线性参数恢复。

已知真值的恢复实验为何不可省略

现有 local-spatial 实验将 τ=2、κ=0.64 固定，合成初态也在静息点。因此，旧实验中这些参数没有变化不能被列作“参数恢复成功”。本套件生成了不同于名义值的τ、κ和非静息初态，并让拟合器真正估计参数、驱动和初态；使用固定且不依赖真值的多个初值。

同一生成信号及噪声实现用于不同可见模态和先验强度的配对比较。真值仅供生成和评分。模态消融回答额外观测是否缩小补偿空间；先验消融回答最优解是否主要由规则选定。生成参数、噪声、时间支持、积分步长和各项权重均记录于正式解析配置。

恢复评价至少并列：观测或隐藏目标误差；τ、κ 的绝对或对数误差；驱动相对真值的误差和直流偏移；各物理初态及传播状态误差。驱动不允许事后任意缩放、翻转符号或调整偏置来制造恢复。只有波形相关提高而幅度或偏移错误时，不能宣称潜变量完整恢复。

项目	冻结设置	科学含义
生成参数	τ∈{1.3,2.7} s；κ∈{0.45,0.9} s^-1，四种组合	不等于固定名义值；估计器真正释放两参数
时间与驱动	T=120，Δt=0.25 s，12 个时间基函数；驱动 RMS=0.025	有限维驱动不是每个时间点任意变化
初态坐标	[s0,log f0,log v0,log p0,log q0]=±[0.01, 0.012,-0.006,0.004,-0.003]	由种子奇偶固定符号；非静息真值
观测	3 个 EEG 线性读出 [1,-0.7,0.45]；1 对 HbO/HbR	生成与拟合使用相同已知读出
生成身份	四个预定种子；无噪声与一次固定高斯噪声两种条件	所有参数、模态、先验变体按种子配对
噪声 SD	EEG 每路 0.00125；HbO 0.00015；HbR 0.00007	噪声大小与拟合的工程尺度不同
拟合尺度	EEG 0.025；HbO 0.01；HbR 0.005	EEG 行再乘 1/√3，Hb 行乘 1/√2
多初值	(τ,κ)=(1,0.35),(2,0.65),(3.4,1.05)	均不等于任何生成参数对；每次 profile 保留同规则
参数范围	τ∈[0.6,4] s；κ∈[0.2,1.3] s^-1	工程搜索界，不是个体生理可信区间

项目	冻结设置	科学含义
积分	生成 RK4 每采样间隔 8 子步；拟合 4 子步	通过加密比较核验数值误差

本套件新增合成的解析配置。最终运行使用的 resolved config 为唯一数值合同。

来源：experiments/configs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability_v1.yaml

本套件的新增恢复合成直接观察声明模型坐标，不减去前五秒参考；保留实测分析则沿用其原有参考算子。这两个条件不能混作同一信息边界。合成中已知 EEG loading、Hb gain 与读出坐标构成较有利的恢复条件；结果需同时报告这一前提。

显式先验乘数为 0、0.1、1、10，同时缩放驱动曲率、初态回归静息及 log-flow 惩罚。基准权重为 0.01、100、1，log-flow 尺度为 log 2。零乘数并非完全无先验：12 个时间基函数、固定读出与尺度、正状态域及参数边界仍是结构约束。主恢复不设置 τ、κ 直接先验；偏置先验对照另施加两个预定 log 参数中心，以检查好拟合是否可被先验拉向不同参数。

局部线性化另比较 EEG-only、HbO-only、Hb 每隔一点采样、全部 Hb 与 EEG+Hb。非线性恢复主面板只比较 Hb-only 与 EEG+Hb。两个 oracle 对照分别把真实驱动、真实驱动和初态交给估计器，是额外信息上界，不能当作可部署方法，也不能与普通方法的同维数据秩直接混比。

非线性 profile：区分暂时敏感与可补偿变化

$$\mathcal{L}_{\mathrm{prof}}(a) = \min_{\theta_{-j},\eta} \mathcal{L}(\theta_j = a, \theta_{-j}, \eta)$$

式 8 每个 profile 节点是真实的条件重拟合。

固定一个 τ 或 κ 节点后，另外的生理参数、驱动和初态均按本实验的明确设置重新拟合。若某条件实际固定了其他参数，必须单独标为条件 profile。把同一驱动前向扫参得到的输出变化不能替代该 profile。

曲线同时展示总目标、纯数据项和每一先验项。最低点可能因规则而移动，数据项在宽范围内几乎不变则提示补偿自由度。图中不能把经验代价阈值标为置信区间，不能跨失败节点连线，也不能仅展示成功且接近真值的节点。多初值之间的不同最低点与预算未收敛都属于结果。

实际节点按相应先验乘数下的总工程目标重新拟合；图中“数据 SSE”和“先验项”是在该同一个总目标解处拆开计算。先验为1时的数据曲线不是另行最小化纯数据项得到的曲线。每节点比较三个预定初值，优先选择已收敛解中的最低目标；若全未收敛，只保留最低有限目标作为失败记录，不把它作有效最小值。

本次求解器按完整梯度检查收敛，没有将盒约束边界处的 KKT 投影梯度用作成功判据。因此到达参数边界可能仍被记为失败；达到迭代或前向调用预算也不能推断参数在科学意义上不可识别。必须分别报告数值失败、先验偏移及数据可补偿性，不用其中一项替代另一项。

有限矩阵已完整执行，数值失败单独保留

任务类别	计划	成功/可用	未成功
局部信息与M12/M120对照	16	16	0
参数/驱动/初态联合恢复	256	203	53
知道真驱动/初态的oracle	64	64	0
非线性profile节点	224	197	27
偏置参数先验对照	16	16	0
保留实测局部诊断	72	71	1
合计	648	567	81

648个任务全部进入终态；其中80个为新数值拟合失败，1个为旧实测源拟合已经失败而不能提供线性化点。每次拟合3个初值，共1680个优化起点，1414个满足收敛条件。

来源：summary.json; manifest.json; optimizer_starts.csv

失败不是从结果表中消失的样本。主恢复256格有53格失败，profile224节点有27个失败。所选有限候选的失败原因包括52次未满足梯度收敛的停滞和28次评估预算耗尽。每个失败格保存三个起点、轨迹和目标分项；不能把低有限目标等同于有效最优解，也不能因失败发生在强先验或参数边界而直接宣称生理不可辨识。

独立核验覆盖全部560个拟合任务的前向重放、目标分项、真值误差、全部16个生成病例的局部信息和71个保留实测拟合点。生成积分8→16子步的最大标准化预测差5.99e-8；拟合4→8子步最大差3.53e-5；总目标重算差不超过1.42e-14；恢复分组的计划数、成功数和各中位数重算一致。该核验只证明算术与证据一致，未把80个失败重新分类成成功。

恢复指标：观测、参数、驱动与状态各自计分

$$E_\theta = \sqrt{\frac{\log^2(\hat{\tau}/\tau^*) + \log^2(\hat{\kappa}/\kappa^*)}{2}}$$

式 9 两个生理参数的对数误差先在一个拟合格内合并。

星号为生成真值。对数误差无量纲，用于同表比较不同数量级参数；同时分别报告τ绝对误差（秒）与κ绝对误差（每秒），不让一个联合指标掩盖某一参数未改善。

$$E_H = \sqrt{\frac{1}{2T}\sum_{t=1}^{T}\sum_{a\in\{O,R\}}\left(\frac{\hat{y}_{ta} - y^*_{ta}}{s_a}\right)^2}, \qquad E_r = \sqrt{\frac{\sum_t(\hat{r}_t - r^*_t)^2}{\sum_t (r^*_t)^2}}$$

式 10 无噪声Hb预测误差与原始驱动恢复误差。

Hb评分使用完整120点、生成器无噪声输出，以及预定尺度HbO=0.01、HbR=0.005；该尺度不是当前窗口SD或噪声SD。它不含优化目标的1/√2模态因子。驱动使用真值RMS为分母，保留幅度、符号和偏置，不进行事后对齐。真实拟合输入仍含已声明噪声，真值只供评分。

表中的中位数先来自每个成功拟合格，再对四个真值组合×四个种子的16格取中位数。相同种子的驱动和噪声在各参数、模态、先验条件间配对；16格不是16个独立被试。这里不提供总体置信区间。各物理状态的误差分别计算；初态混合坐标的总体RMSE仅作诊断，本报告另列各初态分量的绝对误差。

增加驱动自由度使Hb-only的参数约束接近消失

可见模态	驱动基数M	数据秩/总未知数	τ/κ投影信息最小特征值中位数	生成格
EEG_only	12	12/19	0	16/16
EEG_only	120	120/127	0	16/16
HbO_only	12	18/19	1.38181e-06	16/16
HbO_only	120	120/127	7.95993e-30	16/16
Hb_half_rate	12	19/19	8.23483e-05	16/16
Hb_half_rate	120	120/127	2.74832e-29	16/16
Hb_only	12	19/19	0.000183375	16/16
Hb_only	120	126/127	1.49166e-12	16/16
EEG_Hb	12	19/19	0.896927	16/16
EEG_Hb	120	127/127	0.896549	16/16

在相同真实驱动、初态、参数和读出下计算。总未知数为M+5个初态+2个log生理参数。数据列按固定物理/对数扰动尺度变换；秩阈值为最大奇异值的1e-8。极小特征值只表示数值近零，不具备所列小数的高精度意义。

来源：information_metrics.csv; tasks/*.npz

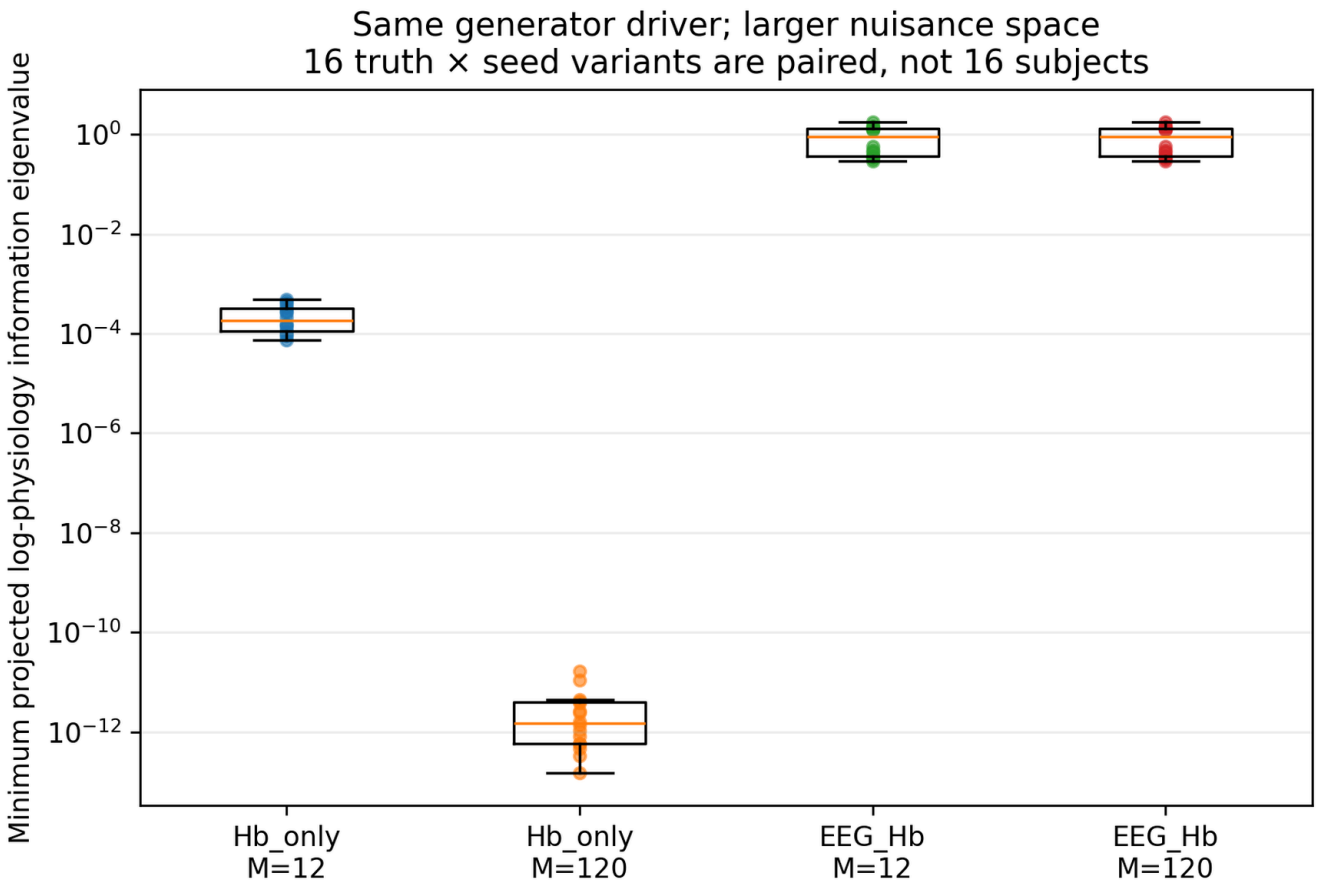


图 1 横轴分别是Hb-only和EEG+Hb在M=12、M=120下的相同轨迹线性化；每个点为一个真值组合×种子，共16格，但只有4个生成种子。纵轴为投影掉驱动和初态后的logτ/logκ数据敏感矩阵最小特征值，对数刻度。箱体表示四分位范围，横线中位数，须线为1.5倍四分位距范围；不是置信区间。

来源：information_metrics.csv; verification.json

Hb-only在M12时16格均为19/19满秩，投影后最小特征值中位数1.83375e-4；把同一r(t)精确重表示为M120后，全部变为126/127，最小特征值约1.5e-12。该极小量的独立重算差可达2.7e-11，应只解释为数值近零；不能据某一末位正数声称精确可识别或用其倒数计算可信误差条。

EEG+Hb的同一对照为19/19→127/127，最小特征值中位数0.896927→0.896549，几乎不变。原因与前述连续时间补偿关系一致：仅Hb允许κ变化被驱动补偿，而正确且已知的EEG读出直接约束驱动。M12的限制也能压缩补偿空间，所以它是一项真实的结构先验，而不只是实现细节。

EEG-only可以约束驱动，但没有直接约束五个血管初态与τ、κ，投影参数信息为零。HbO-only及Hb降采样在M120下也出现数值近零的参数信息。此处各模态使用相同预定权重并删去不可见行，没有为了模态缺失重新放大剩余行。结果是本模型、本尺度和轨迹的局部比较，不是跨模态信息的通用排序。

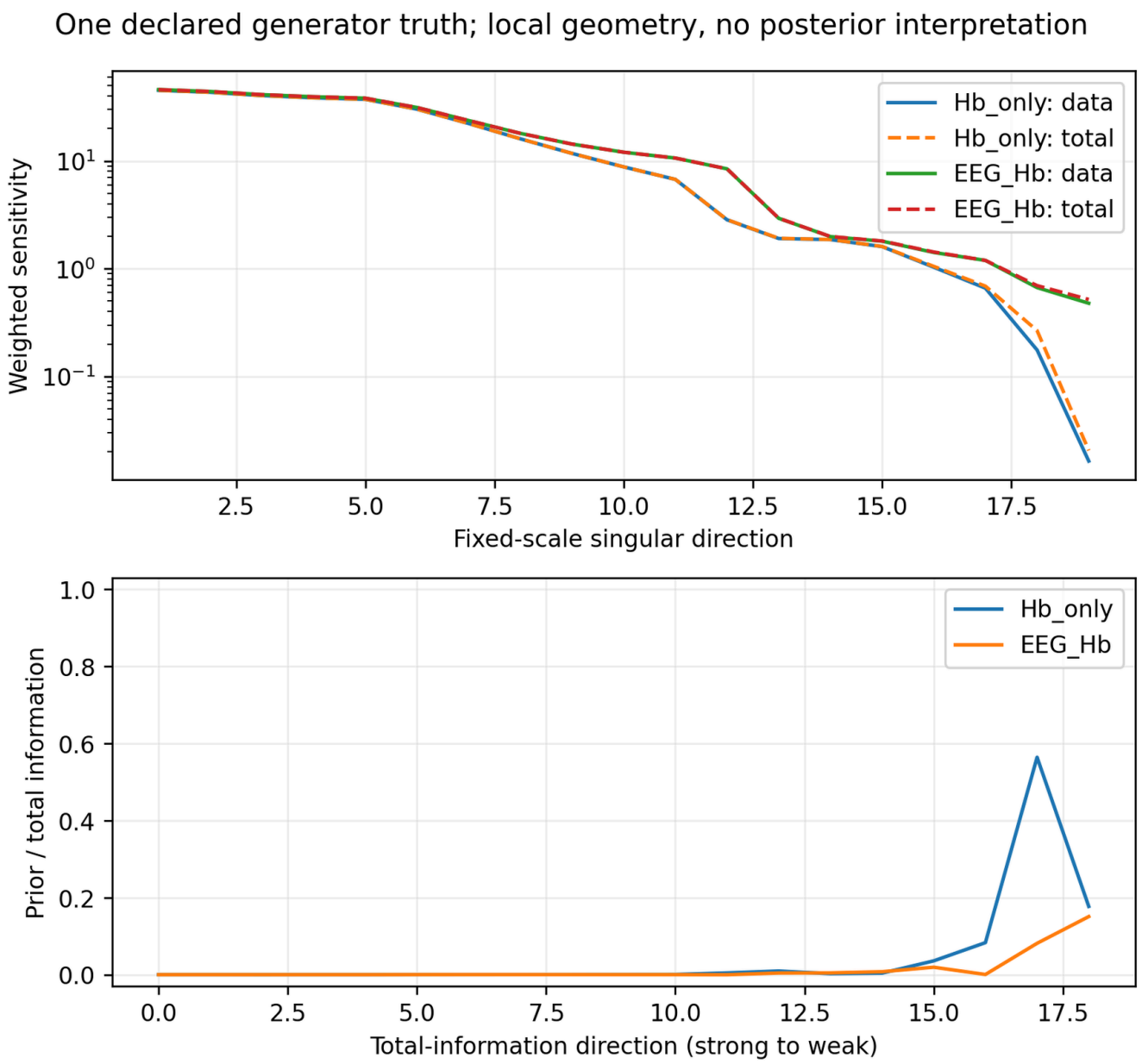


图 2 选例固定为τ=1.3 s、κ=0.45 /s、种子2026102101、M12。上图实线为数据Jacobian奇异值、虚线为叠加基准先验后的奇异值，分别显示Hb-only与EEG+Hb。下图沿总信息自身的右奇异方向计算先验Rayleigh贡献/总贡献；横轴各面板的排序方向不是一一相同物理变量。先验抬高弱方向不等于新增了观测。

来源：tasks/b3ef8ba31a3467eae2c49929.json; information_metrics.csv

几乎相同的Hb拟合误差对应很不相同的κ与驱动恢复

噪声倍数	可见模态	成功/计划	Hb标准化NRMSE	参数log-RMSE	τ绝对误差(s)	κ绝对误差(/s)	driver NRMSE
0	Hb_only	16/16	3.12052e-08	8.70693e-07	5.52425e-08	8.91295e-07	4.75538e-07
0	EEG_Hb	16/16	2.55248e-08	3.93296e-08	5.87483e-08	2.48642e-08	9.29439e-09
1	Hb_only	16/16	0.00369858	0.138513	0.00591793	0.109765	0.0590173
1	EEG_Hb	16/16	0.00368774	0.0084305	0.00793525	0.00652481	0.00737849

零显式先验、M12、固定已知读出；全部32个无噪声格和32个有噪声格均成功。数值均为16格中位数，不是将种子或重复真值当独立被试的统计检验。

来源：summary.json; recovery_metrics.csv

无噪声条件下，Hb-only与EEG+Hb均在16/16格恢复到很小的误差：Hb-only的τ绝对误差中位数5.52e-8 s、κ误差8.91e-7 /s，driver NRMSE4.76e-7。这是重要的正对照，表明在匹配模型、已知尺度、低维驱动与充分精度条件下，并不存在“永远无法恢复”的结论。

加入同一固定噪声实现后，Hb-only与EEG+Hb的无噪声Hb标准化NRMSE分别仅0.0036986、0.0036877，几乎相同；但参数log-RMSE从0.138513降至0.008431，driver NRMSE从0.059017降至0.007378，κ绝对误差从0.109765 /s降至0.006525 /s。也就是说，输出拟合本身几乎看不出差别，驱动及κ的恢复却明显不同。

这种改善并非所有生理量一致受益：τ绝对误差中位数从0.005918 s变为0.007935 s；血流f的时间RMSE中位数从0.0001663变为0.0002201，v从5.20e-5变为5.46e-5。不能用driver和κ的收益概括为所有潜状态或所有生理参数都更准。当前结果支持的是特定补偿方向被额外观测约束。

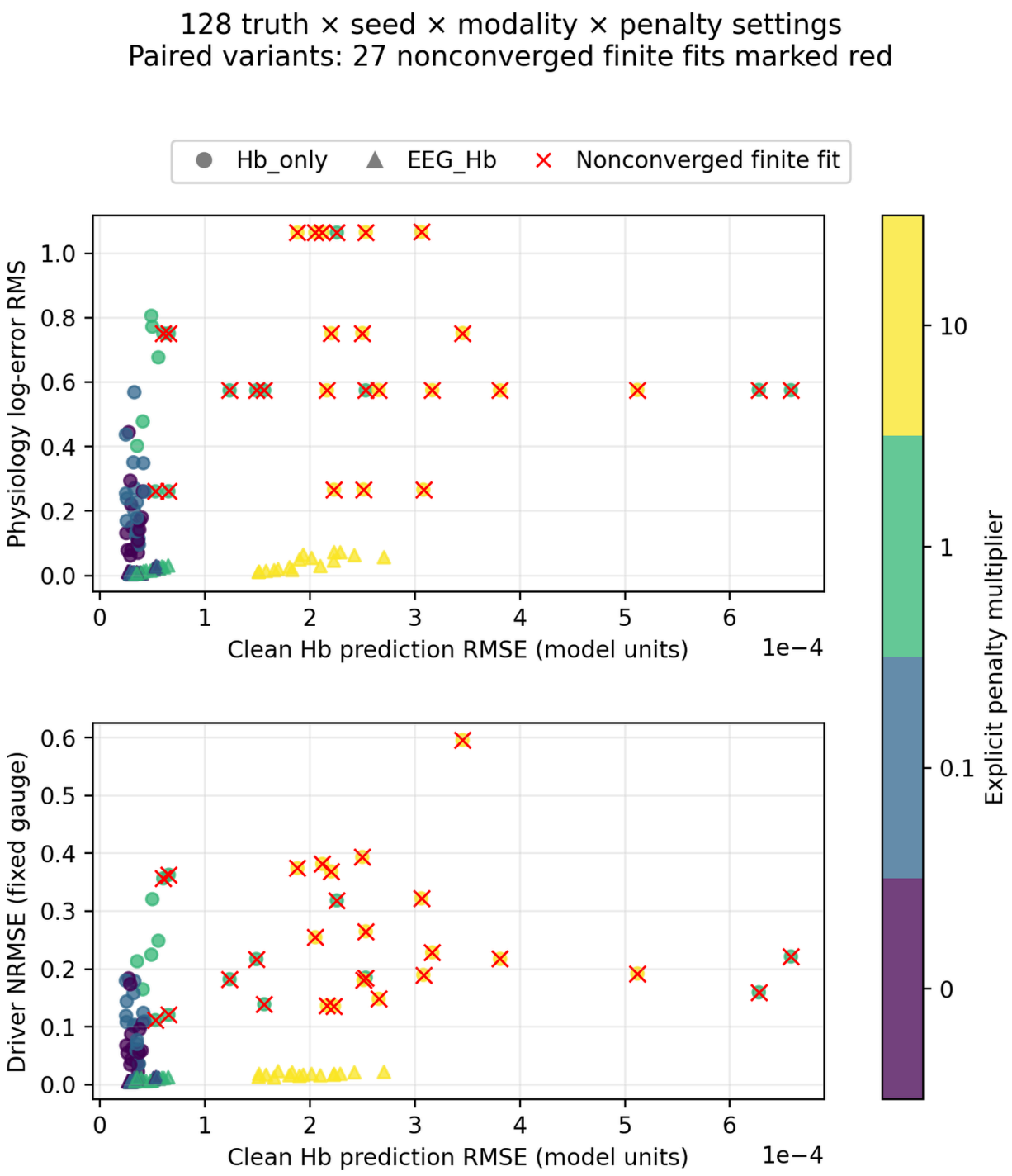


图 3 128个有噪声恢复条件的散点，每点是一种真值×种子×模态×先验条件，不是独立被试。横轴为无噪声Hb原始模型坐标RMSE（注意科学计数因子1e-4），不同于表中按0.01/0.005标准化的NRMSE。上图纵轴为两参数log误差RMS，下图为原始driver NRMSE；圆点Hb-only、三角EEG+Hb，离散颜色条给出先验乘数0/0.1/1/10。红×为27个未收敛但有有限候选的条件，只展示失败位置，不计入成功误差中位数。近左侧同样小Hb误差的点仍可有不同参数与驱动误差。

来源：recovery_metrics.csv; tasks/*.json; figures/readable_v4/fit_versus_recovery.png

先验可以选定一个解，也可以把可恢复参数拉离真值

可见模态	s0误差(/s)	f0误差	v0误差	p0误差	q0误差
Hb_only	0.00165285	0.000860465	0.00019715	9.59569e-05	8.99151e-05

可见模态	s0误差(/s)	f0误差	v0误差	p0误差	q0误差
EEG_Hb	0.000480432	0.000266014	0.000193343	0.000161566	9.70972e-05

有噪声、零显式先验、16/16成功；每个初态单独取绝对误差中位数。f0/v0/p0/q0是相对基线的无量纲状态，不能和s0混成具有统一物理单位的误差。

来源：tasks/*.npz; recovery_metrics.csv

在有噪声Hb-only主恢复中，显式先验乘数从0增至0.1后，所有16格仍成功；Hb标准化NRMSE中位数只从0.003699变为0.003731，κ误差却从0.109765升至0.195483 /s，driver NRMSE从0.059017升至0.105104。近似相同的好输出可以由先验偏好的不同潜变量解释。

模态	先验倍数	成功/计划	Hb标准化NRMSE中位数	参数log-RMSE中位数	driver NRMSE中位数
Hb_only	0	16/16	0.00369858	0.138513	0.0590173
Hb_only	0.1	16/16	0.00373059	0.232348	0.105104
Hb_only	1	5/16	0.00517838	0.675838	0.224076
Hb_only	10	0/16	不可估计	不可估计	不可估计
EEG_Hb	0	16/16	0.00368774	0.0084305	0.00737849
EEG_Hb	0.1	16/16	0.00359187	0.00884522	0.00737225
EEG_Hb	1	16/16	0.00435832	0.0101388	0.00772554
EEG_Hb	10	16/16	0.0205719	0.0362614	0.0171852

有噪声主面板。只对成功子集计算中位数，并把成功/计划放在同一行。Hb-only倍数1的5/16子集不能与其他16/16行当作同一总体比较；倍数10为0/16，误差不可估计。

来源：summary.json

无噪声Hb-only同样出现先验偏移：乘数0.1时16/16成功，κ误差中位数0.145063 /s，而Hb标准化NRMSE仍仅0.0008863。这排除了"先验导致的误差完全是噪声偶然"的解释。但乘数1和10的严重失败还涉及求解器收敛及边界判据，不能把全部差异都归给统计不可辨识。

EEG+Hb在所有显式先验倍数、两种噪声下均16/16成功，但有噪声倍数10的参数log-RMSE升至0.036261，Hb标准化NRMSE升至0.020572。额外观测减少了先验的影响，却没有使错误或过强先验无害。

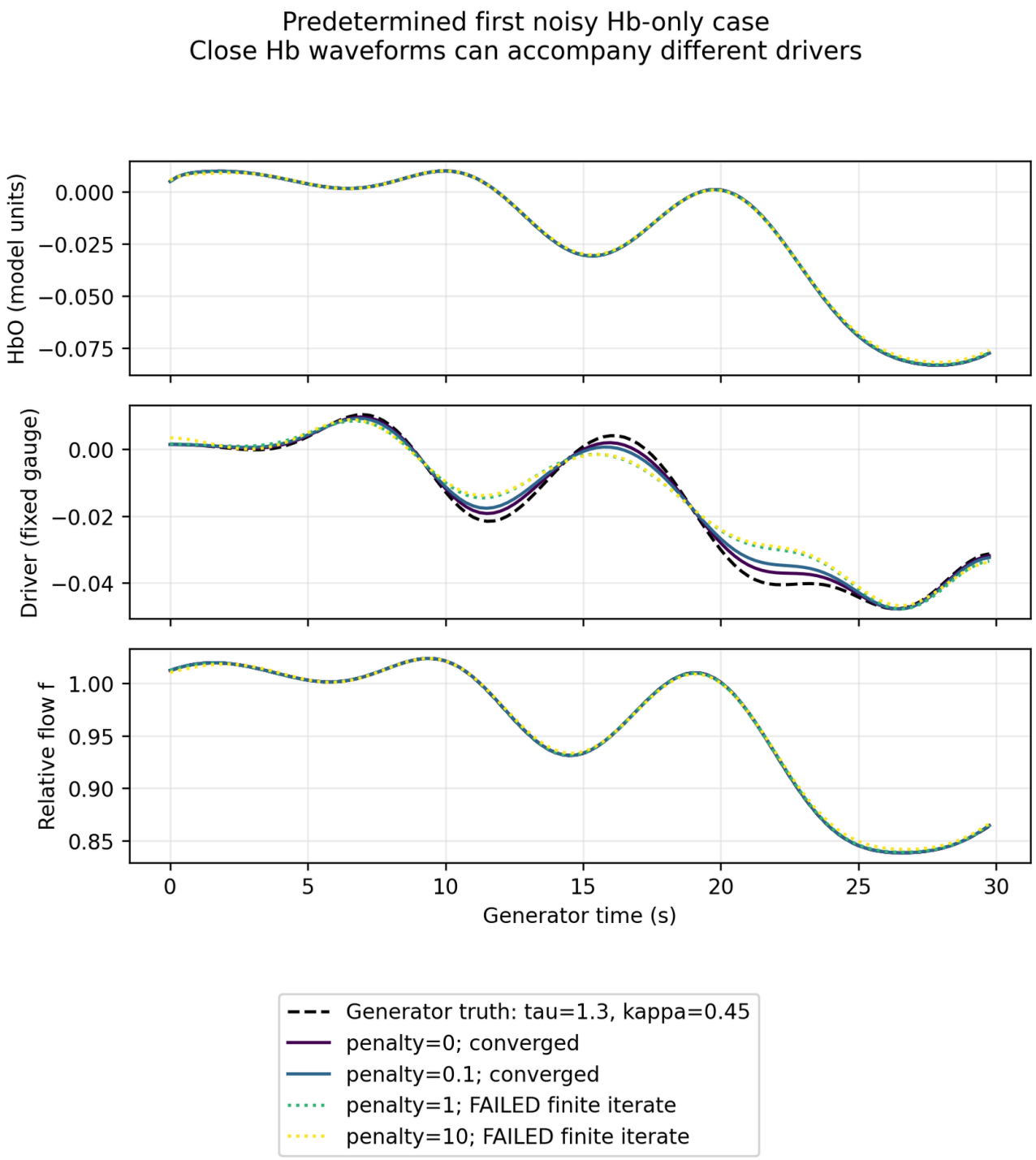


图 4 按预先声明的最小τ/κ真值及首种子选择的Hb-only有噪声例子：真值τ=1.3 s、κ=0.45 /s。上、中、下分别为HbO、驱动r与相对血流f；黑虚线是无噪声生成真值，其他线为同一观测在不同显式先验乘数下的联合重拟合。图例给出生成τ、κ与各曲线收敛状态，相邻正文给出拟合参数；先验1和10的候选标为FAILED并用点线，不能当成有效最优解。三个面板共享时间，纵轴各自按物理/模型坐标定义，未做事后对齐。

来源：tasks/*.json; tasks/*.npz; figures/readable_v3/prediction_driver_state_example.png

该例中，先验0与0.1的两条有效HbO几乎重叠，拟合κ却由0.36435变为0.30736 /s，driver NRMSE由0.06171变为0.10270；τ均约1.295 s。先验1和10的有限失败候选分别停在κ=0.2 /s边界，不能据其曲线推断该边界具有生理意义。图中的f波形与r不必以同样幅度变化，说明输出、驱动和血管状态是不同的恢复对象。

已知驱动的上界对照定位了主要混淆来源

Hb-only条件	成功/计划	参数log-RMSE	κ绝对误差(/s)	Hb标准化NRMSE
全部未知	16/16	0.138513	0.109765	0.00369858
给定真实driver	16/16	0.00156923	0.000774769	0.00221078
给定真实driver和初态	16/16	0.00153897	0.000597093	0.00125883

噪声倍数1、零显式先验。oracle向估计器额外提供真值，只有上界诊断意义。固定量的零误差不计作恢复成功。

来源：summary.json; recovery_metrics.csv

仅提供真实驱动后，Hb-only参数log-RMSE由0.138513降至0.001569，κ绝对误差由0.109765降至0.000775 /s；再给真实初态仅把联合参数误差轻微降至0.001539。当前有限矩阵中，未知驱动是κ恢复的重要混淆来源，初态的额外约束仍改善预测但没有同量级的参数收益。这个上界结果不等于实测EEG能提供真实驱动；前提还包括正确的已知读出和固定尺度。

显式偏置参数先验进一步显示估计会被外部约束牵引。第一生成病例真值τ=1.3、κ=0.45时，Hb-only以[1,0.35]为强先验中心得到约[1.04275,0.34999]，换成[3.4,1.1]得到约[2.44099,1.09994]。对应Hb标准化NRMSE为0.05956与0.23695，明显高于零先验的0.003339。因此这个极端对照同时付出了输出代价，不能描述成“任何错误先验都能保持完全同样的拟合”；它检验的是先验能否压过数据。

非线性profile确认：κ变化可被驱动补偿，EEG使代价变大

固定κ(/s)	状态	Hb-only数据目标	重拟合τ(s)	Hb标准化NRMSE	driver NRMSE
0.2	completed	0.0229179	1.29604	0.00373561	0.179747
0.28	completed	0.0228076	1.29603	0.00349653	0.122284
0.4	completed	0.0227757	1.29603	0.00330336	0.0361333
0.57	completed	0.0229745	1.29604	0.00337745	0.086203
0.76	completed	0.023456	1.29608	0.00380533	0.22281
1.0	completed	0.0243021	1.29615	0.0045471	0.395497
1.3	completed	0.0255093	1.29626	0.00546578	0.611511

固定首个病例τ*=1.3、κ*=0.45、seed=2026102101、噪声1、先验0；每节点另外的τ、12维驱动和五初态均从3个预定初值重新拟合。没有利用真值选择节点。

来源：tasks/*.json; recovery_metrics.csv

在这一病例中，κ从0.2变为1.3 /s，Hb-only数据目标仅从0.022918变为0.025509，Hb标准化NRMSE保持0.00374至0.00547；但driver NRMSE从0.17975变化至0.61151。表中κ=0.4附近最接近真值且驱动误差较小，而宽范围κ也能保持很小的Hb预测误差。它是“拟合好而参数/驱动不同”的直接非线性反例，不仅是Jacobian推断。

相同病例加入已知EEG读出后，κ=0.4的数据目标约0.425，κ=1.3增至15.681；对应Hb标准化NRMSE从0.00913升至0.19184。跨模态约束使错误κ通过驱动补偿的代价明显增加。两个模态的数据目标包含不同观测行，不能直接用0.023与0.425比较拟合优劣；应在各自可见范围内看参数变化造成的目标增量，并以同一无噪声Hb评分作横向参照。

完整224个profile节点有27个未收敛。图中只把有效节点连接，失败用独立标记并断线。固定τ的节点可能更容易触发边界或数值困难；这不证明τ缺乏所有数据支持。profile是总工程目标下的有限多起点条件重拟合，不是保证全域最小、校准似然比或生理置信区间。

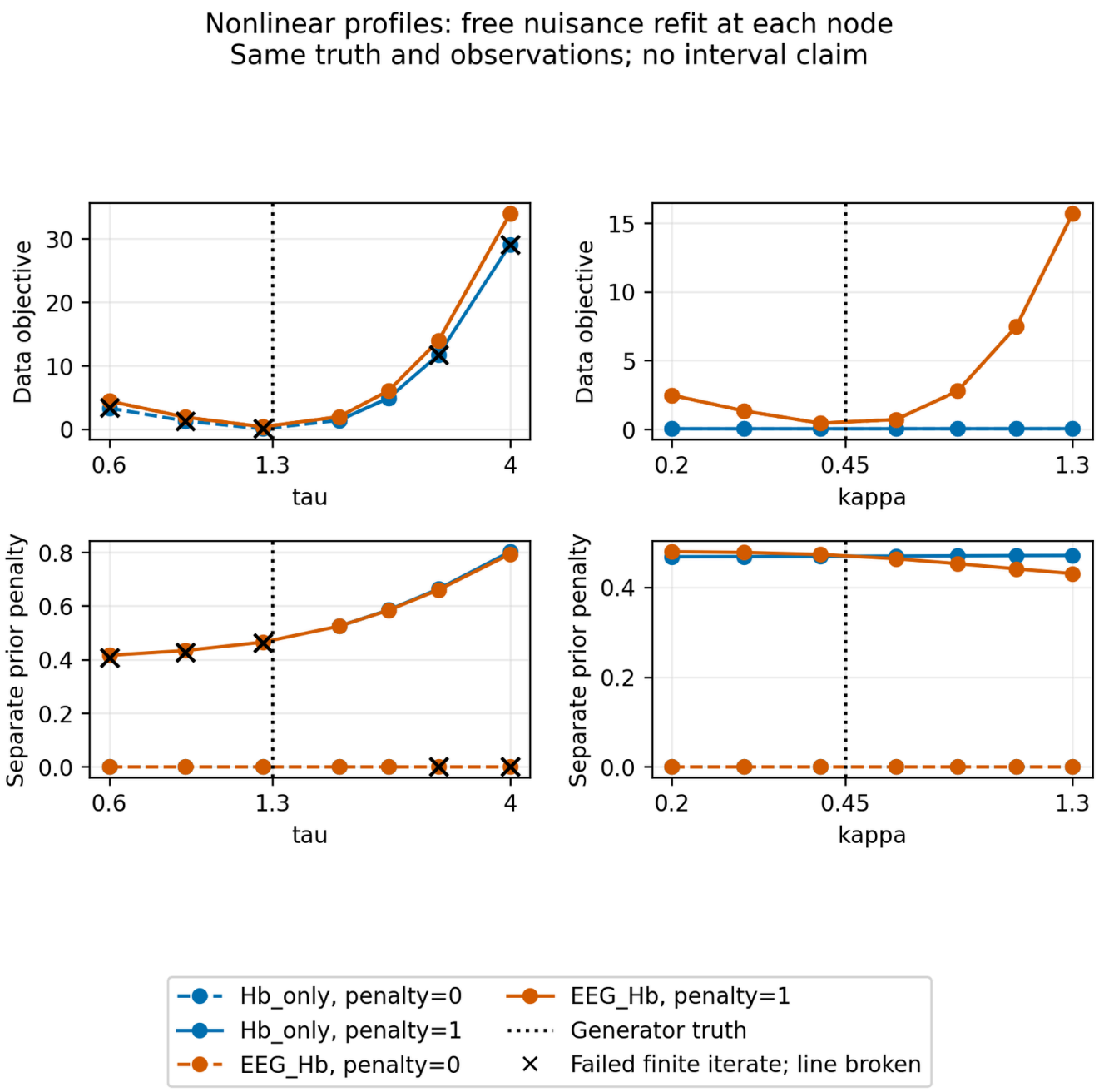


图 5 同一首病例的非线性profile。左列固定τ，右列固定κ；上排为可见数据SSE，下排为同一总目标解处的独立先验代价。曲线区分Hb-only/EEG+Hb与先验0/1；黑色竖虚线为生成真值，横轴是实际参数值的对数刻度。每节点另一个生理参数及驱动、初态均重新拟合。失败节点用×表示并断线，不在失败之间连线或把有限失败值当最优。图中不同模态的数据项观测行不同，不能直接拿绝对高度排名；沿各曲线的变化及前表的统一Hb评分才回答本问题。

来源：tasks/*.json; figures/readable_v3/nonlinear_profiles.png

保留实测中的局部诊断不能升级为参数恢复

模型	可见支持	可用拟合点	数据投影最小特征值中位数	含先验投影最小特征值中位数
K1	retained_fit_support	36	6.64315e-05	0.000153678
K1	Hb_only	36	6.64315e-05	0.000153678

模型	可见支持	可用拟合点	数据投影最小特征值中位数	含先验投影最小特征值中位数
K1	EEG_Hb	36	0.00298205	0.00369643
K2	retained_fit_support	35	0.00169382	0.00286696
K2	Hb_only	35	0.000511649	0.00156127
K2	EEG_Hb	35	0.00169382	0.00286696

原实测full条件拟合的共同解处释放logτ/logκ作局部敏感性；36个K1、35个K2来自6被试，另1个旧K2拟合失败。数字为窗口中位数，无独立窗口总体推断。

来源：information_metrics.csv

原K1选择的EEG权重为0，所以retained_fit_support与Hb-only相同；在相同解处假设加入正权重EEG后，最小投影特征值中位数6.64e-5变为0.002982。这个变化只表示固定读出下的假设局部约束，未重新拟合，也没有验证该EEG读出在当前实测窗口上正确。K2原本已使用正权重，因而其retained支持与EEG+Hb一致。

全部71个可用原解的前向复现误差为零。原拟合中τ=2、κ=0.64固定；新增导数并不等于从实测估计出了它们，更没有生理真值用来评分。数据与先验合并后局部信息增加，可以解释条件拟合稳定，却不能作为生理参数准确的证据。

结论：冲突来自哪些环节，以及下一步该验证什么

本套件识别了三个可以分别检验的机制。第一，Hb-only下κ与驱动存在连续时间补偿关系，扩大驱动自由度后局部参数信息接近消失；低维驱动的可恢复性部分来自结构限制。第二，主恢复表明相似的Hb拟合误差可以对应相差很大的κ及驱动误差，正确已知EEG读出能针对性约束这些方向。第三，先验可在输出差异很小时移动潜变量；更强先验还引入明显偏差与数值失败，不能用稳定优化或满秩目标替代真值恢复。

同时，匹配无噪声M12条件下两种模态均能近真恢复，说明结论不是"生理参数永远不能恢复"。它要求把可恢复条件写清：观测/读出正确、尺度固定、驱动空间适当、激励与时间支持足够，且求解器通过收敛和积分核验。对实测，这些条件需要独立证据，不能由拟合残差小来反向证明。

下一步优先检查驱动基选择与采样支持是否人为收紧参数，而不是直接扩大网络；对每个待解释参数分别做数据-only nuisance projection和真正重拟合profile；把独立驱动观测、初态测量或读出校准作为有明确机制的额外信息。若应用只需要波形补全，可保留条件表征的用途，但应将生理参数输出与已验证恢复范围分开。

本轮只有4个生成种子和4个预定参数组合，未评估更广生理分布、未知增益或真实个体头模；M120只进行了局部分析，没有运行其完整非线性恢复。工程尺度、局部秩阈值和有限多初值不支持校准后验或全局唯一性结论。负结果、边界限制和失败均保留，后续工作应针对这些具体限制而非重写本轮结论。

证据与实现入口

src/inference/shared_driver_reconstruction.py

src/inference/t3a_balloon_robust_ssm.py

src/inference/source_observability.py

experiments/configs/physiology_semantic_tokenizer/shared_driver_spatial_v1.yaml

experiments/configs/physiology_semantic_tokenizer/source_observability_v1.yaml

summary.json

manifest.json

resolved_config.json

recovery_metrics.csv

optimizer_starts.csv

information_metrics.csv

tasks/*.json

tasks/*.npz

verification.json